

Практичне заняття 13.

Шлях (маршрут) у графі. Зв'язність графів, компоненти зв'язності. Перевірка зв'язності графів. Відстань між вершинами. Ексцентриситет, радіус, діаметр і центр графа.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу (ООЛМ).
2. Розв'язання задач (РЗ): [4.5] 0(а), 2, 3, 5, 6, 9, 12(а,б), 13(а,в,д,ж), 14(б,г), 15(а,в,г); [4.6] 2, 4(а).

Завдання для самостійної роботи (ЗСР). ОЛМ. РЗ: [4.5] 0(б), 1, 4, 11, 12(в), 13(б,г,е,є), 14(в,д), 15(б,д,е); [4.6] 3, 4(б).

4.5. Завдання для самостійної роботи.

0. На рисунках (а) і (б) задачі 4.6.4 зображено граф G .

- (а) Знайти всі ланцюги, що ведуть із вершини 1 у 12.
- (б) Знайти всі прості ланцюги, що ведуть із вершини 1 у 12.
- (в) Знайти ланцюг, що веде з вершини 1 у 12 і містить усі вершини графа G .
- (г) Чи існує в графі G простий ланцюг, що веде з вершини 1 у 12 і містить усі вершини графа G ?
- (д) Знайти маршрут у графі G , який веде з 1 у 12 і не є ланцюгом.
- (е) Знайти маршрут у графі G , який веде з 1 у 12, містить усі вершини графа G і не є ланцюгом.
- (є) Знайти який-небудь цикл у графі G .
- (ж) Знайти всі прості цикли графа G .

1. Спростувати таке твердження: якщо деякий ланцюг, що веде з вершини v у вершину w , проходить через вершину u ($u \neq v$ і $u \neq w$), то він містить простий ланцюг, що веде з v у w і проходить через u .

2. Довести, що будь-який найкоротший ланцюг, що веде з вершини v у вершину w ($v \neq w$), є простим ланцюгом.

3. Довести, що в графі, степені всіх вершин якого більші 1, є цикл.

4. Довести, що у зв'язному графі будь-які два прості ланцюги максимальної довжини мають принаймні одну спільну вершину. Чи правильно, що вони завжди мають спільне ребро?

5. Довести, що коли в графі G тільки дві вершини v і w мають непарні степені, тоді ці вершини зв'язані в графі G .

6. Побудувати граф, центр якого:

- (а) складається тільки з однієї вершини;
- (б) складається тільки з двох вершин;
- (в) складається з трьох вершин і не збігається з множиною всіх вершин;
- (г) збігається з множиною всіх вершин.

7. Довести, що для довільного графа G виконуються нерівності $R(G) \leq D(G) \leq 2R(G)$.

8. Нехай для діаметра зв'язного графа G виконується нерівність $D(G) \geq 3$. Довести, що граф $\overline{G}$ є зв'язним і $D(\overline{G}) \leq 3$.

9. Довести, що самодоповнювальний граф завжди зв'язний.

10. Довести, що діаметр довільного самодоповнювального графа дорівнює або 2, або 3.

11. Довести, що в ізоморфних графів кількість простих циклів довжини l однакова для всіх l .

12. Знайти по три пари неізоморфних графів G_1 і G_2 , у яких

- (а) кількість вершин степеня k однакова для всіх $k \geq 0$;
- (б) кількість простих циклів довжини l однакова для всіх l ;
- (в) виконуються обидві умови з пунктів (а) і (б).

13. Знайти в графі K_5 цикли довжини

- (а) 3; (б) 4; (в) 5; (г) 6; (д) 10.

Які з цих циклів є простими?

14. Чи існує в графі K_5 цикл довжини 9? Відповідь обґрунтувати.

15. Скільки ребер містить

- (а) простий ланцюг із k вершин; (в) найкоротший цикл;
- (б) простий цикл із k вершин; (г) найкоротший простий цикл?

16. Чому дорівнює довжина найдовшого простого ланцюга і довжина найдовшого простого циклу в повному графі K_n ?

17. Довести, що будь-який ланцюг, який веде з вершини v у вершину w ($v \neq w$) містить простий ланцюг, що веде з v у w .

18. Спростувати таке твердження: якщо деякий ланцюг, що веде з вершини v у вершину w , проходить через вершину u ($u \neq v$ і $u \neq w$), то цей ланцюг містить простий ланцюг, що веде з v у w і проходить через u .

19. Довести, що довільний цикл містить простий цикл.

20. Довести, що коли два різні цикли графа G містять ребро e , тоді в графі G є цикл, серед ребер якого немає e .

21. Пояснити (обґрунтувати), чому пари графів, зображені на рис.4.2, не є ізоморфними.

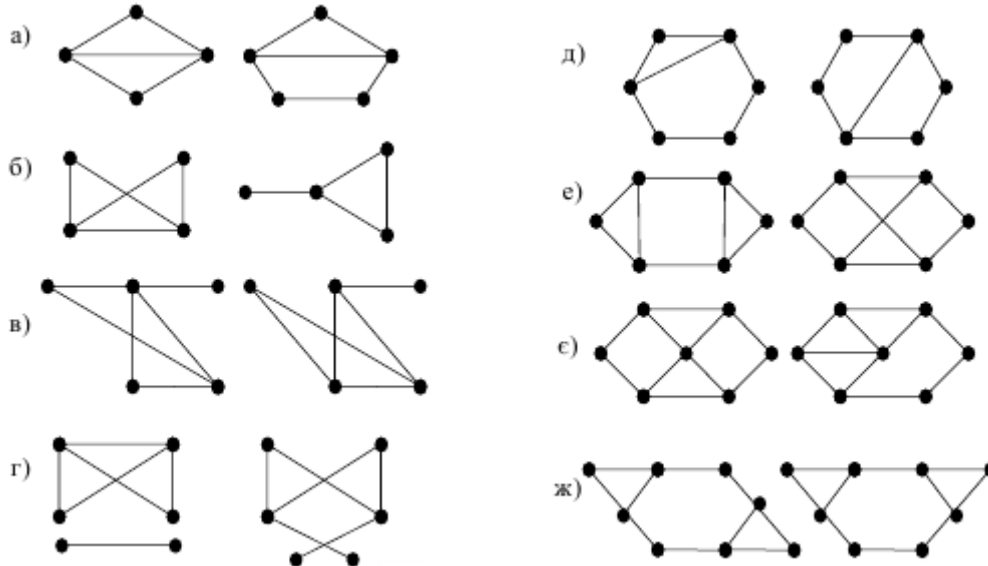


Рис.4.2

22. Довести, що пари графів, зображені на рис.4.3, є ізоморфними.

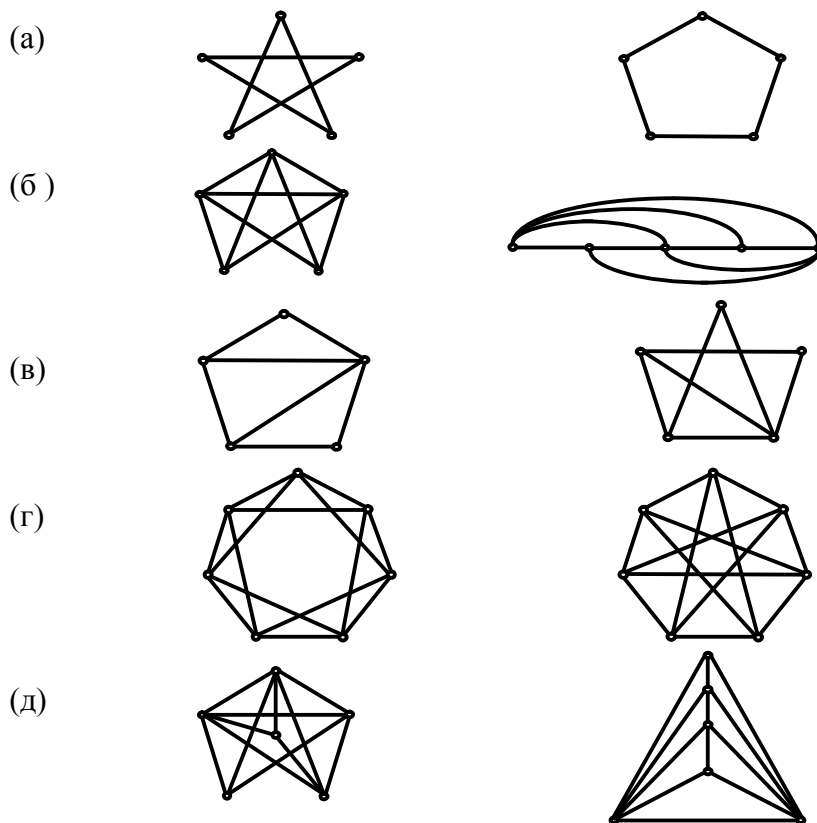


Рис.4.3

23. Визначити серед пар графів, зображених на рис.4.4, пари ізоморфних і пари неізоморфних графів. Відповіді обґрунтувати.

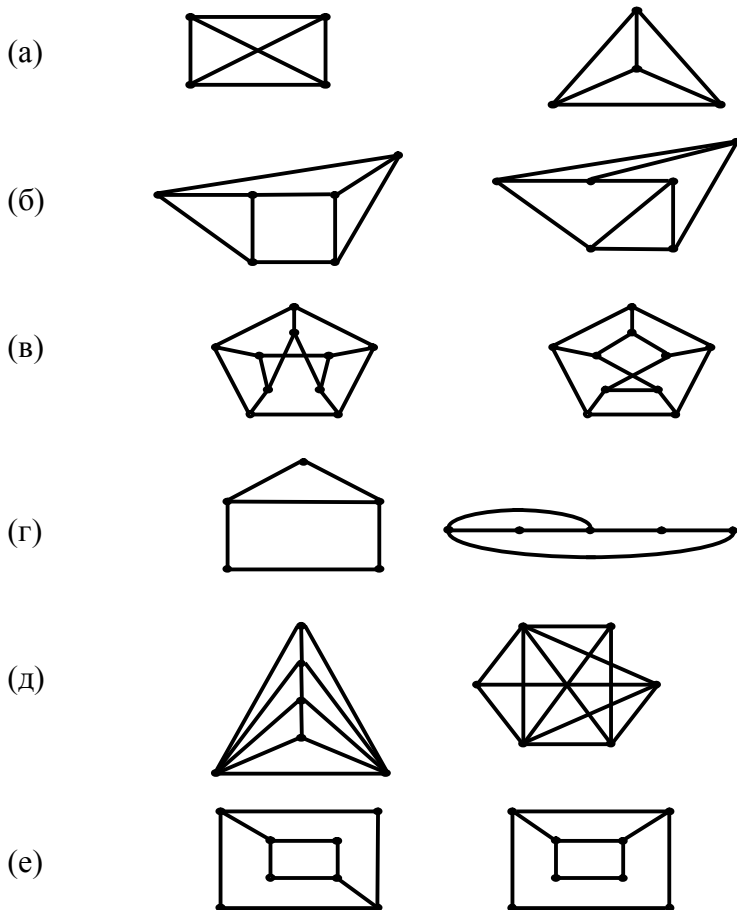


Рис.4.4

4.6. Завдання для самостійної роботи.

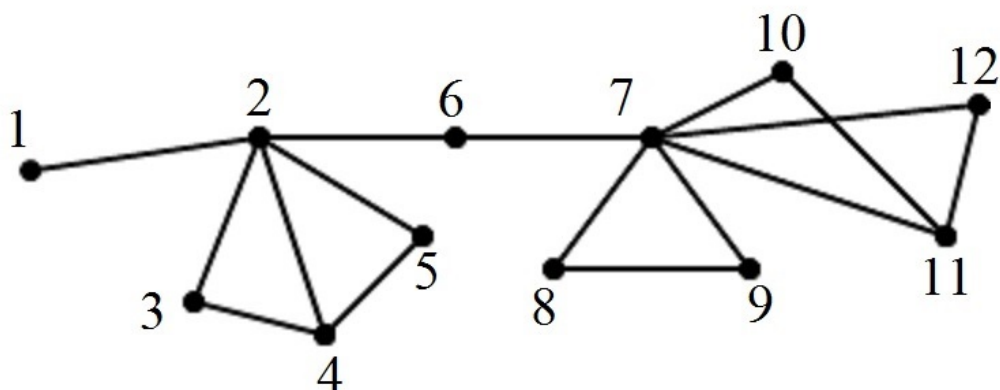
1. Користуючись наведеними алгоритмами, з'ясувати, чи є зв'язними графи, задані матрицями суміжності у завданні для самостійної роботи 4.1.2.

2. Нехай A – матриця суміжності графа G . Довести, що сума всіх діагональних елементів $a_{ii}^{(3)}$ матриці A^3 в шість разів перевищує кількість трикутників у графі G .

3. Нехай A – матриця суміжності зв'язного графа G . Довести, що відстань $d(v_i, v_j)$ між вершинами v_i і v_j ($i \neq j$) дорівнює найменшому натуральному числу k , для якого елемент $a_{ij}^{(k)}$ i -го рядка та j -го стовпчика матриці A^k відмінний від 0.

4. Для графа, зображеного на рисунку, визначити ексцентриситети всіх його вершин, його радіус, діаметр і центр.

(a)



(6)

